第 13 章　轴对称

讲　义

适用：人教版　八年级上册　|　课时：4 课时

一、知识点讲解

13.1　轴对称

轴对称图形

如果一个平面图形沿一条直线折叠，直线两旁的部分能够互相重合，这个图形就叫做**轴对称图形**，这条直线就是它的**对称轴**。

常见的轴对称图形：

- 线段（对称轴：线段的垂直平分线以及线段本身所在直线）
- 角（对称轴：角平分线所在直线）
- 等腰三角形（对称轴：底边上的高/中线/顶角平分线所在直线）
- 等边三角形（对称轴：三条，分别是三条边上的高所在直线）
- 长方形（对称轴：两条，分别是对边中点连线）
- 正方形（对称轴：四条）
- 圆（对称轴：无数条，任意一条直径所在直线）

两个图形成轴对称

把一个图形沿着某一条直线折叠，如果它能够与另一个图形重合，那么就说这两个图形**关于这条直线对称**（即两个图形成轴对称），这条直线叫做**对称轴**，折叠后重合的点是**对应点**（对称点）。

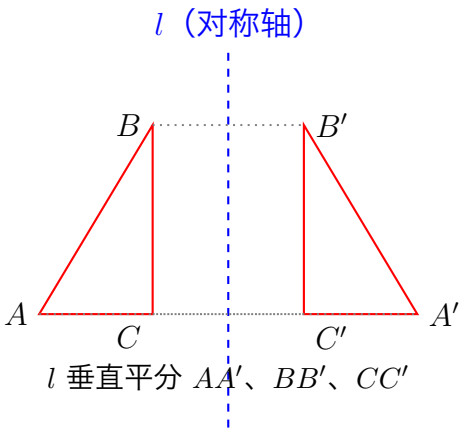
易错辨析：轴对称图形 vs 两个图形成轴对称

- **轴对称图形**是指一个图形自身的对称性。
- **两个图形成轴对称**是指两个图形之间的位置关系。
- 两者的联系：都沿某条直线折叠后重合；把成轴对称的两个图形看作一个整体，它就是一个轴对称图形。

轴对称的性质

1. 关于某条直线对称的两个图形是全等形（对应线段相等、对应角相等）。
2. 如果两个图形关于某直线对称，那么对称轴是对应点连线的**垂直平分线**。
3. 两个图形关于某直线对称，如果对应线段或其延长线相交，那么交点在对称轴上。

核心性质：对应点连线被对称轴垂直平分。



l 垂直平分 AA'、BB'、CC'

性质总结

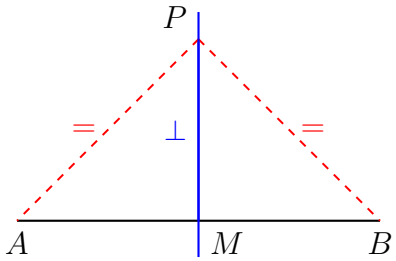
在轴对称中，找对称轴的方法：连接对应点，作对应点连线的垂直平分线，即为对称轴。

13.2　线段垂直平分线

线段垂直平分线的性质

定理：线段垂直平分线上的点与这条线段两个端点的距离相等。

即：若点 P 在线段 AB 的垂直平分线上，则 $PA = PB$。



l（AB 的垂直平分线）

线段垂直平分线的判定

逆定理（判定）：与一条线段两个端点距离相等的点，在这条线段的垂直平分线上。

即：若 $PA = PB$，则点 P 在线段 AB 的垂直平分线上。

与角平分线对比

- 角平分线上的点到角两边的距离相等（角平分线性质）。
- 线段垂直平分线上的点到线段两端点的距离相等（垂直平分线性质）。
- 两者都是” 距离相等” 的几何表达，但场景不同。

13.3　等腰三角形

等腰三角形的性质

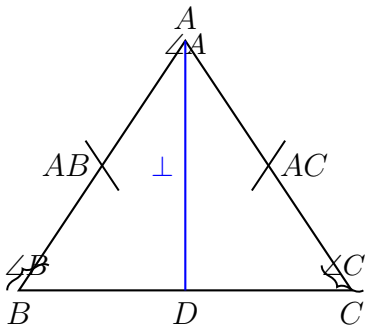
性质 1（等边对等角）：等腰三角形的两个底角相等（简称” 等边对等角”）。

即：在 $\triangle ABC$ 中，若 $AB = AC$，则 $\angle B = \angle C$。

性质 2（三线合一）：等腰三角形的顶角平分线、底边上的中线、底边上的高互相重合。

即：若 $AB = AC$，AD 是顶角平分线，则 AD 也是底边中线和底边上的高。

性质 3：等腰三角形是轴对称图形，对称轴是底边上的高所在直线。



等腰三角形的判定

判定（等角对等边）：如果一个三角形有两个角相等，那么这两个角所对的边也相等（简称” 等角对等边”）。

即：在 $\triangle ABC$ 中，若 $\angle B = \angle C$，则 $AB = AC$，即 $\triangle ABC$ 是等腰三角形。

易错提醒：” 等边对等角” 与” 等角对等边”

- ” 等边对等角” 是**性质**（已知等腰，推出底角相等）。
- ” 等角对等边” 是**判定**（已知两角相等，推出等腰）。
- 使用时一定要写清楚依据，不能直接跳步。

13.4　等边三角形

等边三角形的性质

等边三角形（正三角形）是特殊的等腰三角形，三边相等。

1. 三条边相等，三个角都等于 $60°$。
2. 每条边上的中线、高、对应角的角平分线互相重合（三线合一），共三条。
3. 是轴对称图形，有三条对称轴。

等边三角形的判定

1. 三条边都相等的三角形是等边三角形（定义）。
2. 三个角都等于 $60°$ 的三角形是等边三角形。
3. 有一个角等于 $60°$ 的等腰三角形是等边三角形。

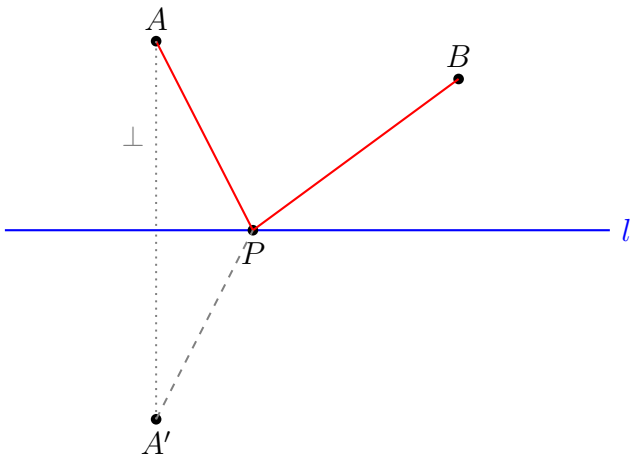
13.5　最短路径问题（将军饮马模型）

将军饮马问题

问题：在直线 l 的同侧有两个点 A、B，在直线 l 上找一点 P，使 $PA+PB$ 最小。

方法：

1. 作点 A 关于直线 l 的对称点 A'；
2. 连接 $A'B$，与直线 l 的交点即为所求点 P；
3. 此时 $PA+PB=PA'+PB=A'B$（两点之间线段最短）。



最短路径问题的解题思路

遇到”距离之和最小”的问题，通常利用**对称变换**将折线段转化为直线段，再利用”两点之间线段最短”来求解。关键步骤是”作对称点、连线、找交点”。

二、例题精讲

【例题 1】基础计算——利用等腰三角形求角

在等腰三角形 ABC 中，$AB = AC$，$\angle A = 40°$，求 $\angle B$ 和 $\angle C$ 的度数。

解：

因为 $AB = AC$（已知），所以 $\triangle ABC$ 是等腰三角形。

由”等边对等角”得：$\angle B = \angle C$。

又因为三角形内角和为 $180°$，所以

$$\angle B + \angle C = 180° - \angle A = 180° - 40° = 140°$$

因此 $\angle B = \angle C = \dfrac{140°}{2} = 70°$。

方法总结

等腰三角形求角的基本思路：利用”等边对等角”列出等量关系，再结合三角形内角和定理（$180°$）列方程求解。注意讨论顶角和底角两种情况。

【例题 2】等腰三角形的存在性——分类讨论

已知等腰三角形的一边长为 4，另一边长为 9，求该等腰三角形的周长。

解：

需要分两种情况讨论：

情况一：腰长为 4，底边为 9。

此时三边为 $4, 4, 9$。检验：$4 + 4 = 8 < 9$，不满足三角形三边关系（两边之和大于第三边），所以这种情况不成立。

情况二：腰长为 9，底边为 4。

此时三边为 $9, 9, 4$。检验：$9 + 4 = 13 > 9$，$9 + 9 = 18 > 4$，满足三边关系，成立。

所以该等腰三角形的周长 $= 9 + 9 + 4 = 22$。

方法总结

等腰三角形边长问题一定要**分类讨论**（腰和底边分别是什么），讨论后要**验证三边关系**（任意两边之和大于第三边），排除不成立的情况。

【例题 3】证明题——等角对等边的判定应用

已知：如图，在 $\triangle ABC$ 中，$\angle B = \angle C$。求证：$AB = AC$。

已知：在 $\triangle ABC$ 中，$\angle B = \angle C$。

求证：$AB = AC$。

证明：

作 BC 边上的高 AD（D 在 BC 上），则 $\angle ADB = \angle ADC = 90°$。

在 $\triangle ABD$ 和 $\triangle ACD$ 中：

$$\begin{cases} \angle ADB = \angle ADC = 90° \\ \angle B = \angle C \quad \text{（已知）} \\ AD = AD \quad \text{（公共边）} \end{cases}$$

由”AAS”（或” 角角边”）判定定理，$\triangle ABD \cong \triangle ACD$。

所以 $AB = AC$（全等三角形对应边相等）。

即 $\triangle ABC$ 是等腰三角形。

方法总结

” 等角对等边” 的证明方法：通过作辅助线（高线），构造两个直角三角形全等，从而得出对应边相等。这是证明等腰三角形的标准方法。

【例题 4】垂直平分线性质的综合应用

在 $\triangle ABC$ 中，AB 的垂直平分线交 BC 于点 D，连接 AD。若 $BC = 10$，$AC = 6$，求 $\triangle ADC$ 的周长。

解：

因为 D 在 AB 的垂直平分线上，由线段垂直平分线的性质得：

$$DA = DB$$

$\triangle ADC$ 的周长 $= AD + DC + AC = DB + DC + AC = BC + AC$。

又因为 $BC = 10$，$AC = 6$，所以

$$\triangle ADC \text{ 的周长} = 10 + 6 = 16$$

方法总结

垂直平分线上的点到线段两端距离相等，利用这一性质可以将折线段转化为直线段，从而方便计算周长。这类题的关键是识别” 垂直平分线” 条件并应用性质进行**等量代换**。

【例题 5】易错辨析——轴对称与全等的关系

判断以下说法是否正确，并说明理由：

(1) 如果两个三角形全等，那么它们一定关于某条直线对称。

(2) 如果两个三角形关于某条直线对称，那么它们一定全等。

解：

(1) 错误。

理由：全等三角形可以通过平移、旋转得到，不一定通过翻折（轴对称）得到。例如，将一个三角形向右平移一段距离后，两个三角形全等但不关于任何直线对称。

(2) 正确。

理由：轴对称的性质告诉我们，关于某条直线对称的两个图形是全等形，所以两个三角形如果关于某条直线对称，它们一定全等。

易错提醒

- 全等 $\not\Rightarrow$ 轴对称（全等可以通过多种变换实现）。
- 轴对称 $\Rightarrow$ 全等（轴对称一定全等）。
- ”轴对称”是比”全等”更强的条件，它还确定了两个图形的位置关系。

【例题 6】综合提高——将军饮马问题

如图，牧马人从 A 地出发，先到草地边 l_1 喂马，再到河边 l_2 饮马，然后回到 B 地。A、B 在两条平行线之间，A 距 l_1 为 2 km，B 距 l_2 为 3 km，A、B 水平距离为 6 km，l_1 与 l_2 的距离为 10 km。求最短路径的长度。

解：

建立坐标系：设 l_1 为 $y=0$，l_2 为 $y=-10$。

则 $A=(0,2), B=(6,-7)$（因为 B 距 l_2 为 3，所以在 l_2 上方 3 处，即 $y=-10+3=-7$）。

第一步：作 A 关于 l_1 的对称点 A'，$A'=(0,-2)$。

第二步：作 B 关于 l_2 的对称点 B'，$B'=(6,-13)$。

第三步：连接 $A'B'$，$A'B'$ 与 l_1 的交点为 M，与 l_2 的交点为 N。

则最短路径为 $A\to M\to N\to B$，长度等于 $A'B'$ 的长度。

$$A'B'=\sqrt{(6-0)^2+(-13-(-2))^2}=\sqrt{36+121}=\sqrt{157}\ (\text{km})$$

方法总结

”两次对称”将军饮马问题的解法：

1. 分别作起点和终点关于各自直线的对称点；
2. 连接两个对称点，连线与两条直线的交点即为最优拐点；
3. 最短路径长度等于两个对称点之间的距离。

本质是将折线段通过两次对称变换拉直为直线段。

【例题 7】交叉综合——轴对称与三角形全等综合

已知：如图，在 $\triangle ABC$ 中，$AB=AC$，D 是 BC 上的一点，$DE\perp AB$ 于 E，$DF\perp AC$ 于 F。求证：$DE+DF$ 等于定值（等于 AB 边上的高）。

已知：$AB=AC$，$DE\perp AB$，$DF\perp AC$，D 在 BC 上。

求证：$DE+DF=h$（h 为 AB 边上的高，即 BC 边上的高）。

证明：

作 $AH\perp BC$ 于 H（H 在 BC 上），则 $AH=h$。

连接 AD，则 $S_{\triangle ABC} = S_{\triangle ABD} + S_{\triangle ADC}$。

由面积公式：

$$\frac{1}{2} \cdot BC \cdot AH = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot DE + \frac{1}{2} \cdot AC \cdot DF$$

因为 $AB = AC$，化简得：

$$\frac{BC \cdot AH}{AB} = DE + DF$$

又因为在等腰三角形中 BC 和 AH 为定值，AB 也为定值，所以 $DE + DF$ 为定值。

方法总结

涉及等腰三角形上一点到两腰距离之和（或差）的问题，常用**面积法**来解决。通过将大三角形的面积拆分为两个小三角形面积之和，利用等腰三角形两腰相等的条件，建立等量关系。这是面积法的经典应用。

三、应用题

【应用 1】镜面对称——镜中时钟

小明在镜子中看到时钟显示为 $2:50$，请问实际时间是几点几分？

解：

镜子中的像与实物关于镜面（竖直方向的对称轴）成轴对称。在镜子中，时针和分针的位置是左右翻转的。

方法：用 $12:00$ 减去镜子中看到的时间。

$$12:00 - 2:50 = 9:10$$

所以实际时间是 **9 点 10 分**。

验证：9:10 时，时针在 9 和 10 之间、分针指向 2（即 10 分钟的位置），左右翻折后时针在 2 和 3 之间、分针指向 10（即 50 分钟的位置），在镜中显示为 $2:50$，符合。

方法总结

镜面时钟问题利用轴对称原理：实际时间 + 镜中时间 $= 12:00$。记住这个规律可以快速求解。

【应用 2】光学反射——光路最短问题

一束光线从点 $A(1,3)$ 出发，射到 x 轴上的点 P 后反射，反射光线经过点 $B(5,1)$。求点 P 的坐标。（入射角 = 反射角）

解：

根据光学反射定律（入射角 = 反射角），反射问题等价于轴对称问题。

第一步：作 A 关于 x 轴的对称点 A'。$A=(1,3)$，所以 $A'=(1,-3)$。

第二步：连接 $A'B$，$A'B$ 与 x 轴的交点即为 P。

直线 $A'B$ 过点 $(1,-3)$ 和 $(5,1)$：

$$\text{斜率}=\frac{1-(-3)}{5-1}=\frac{4}{4}=1$$

直线方程：$y-(-3)=1\cdot(x-1)$，即 $y=x-4$。

令 $y=0$（x 轴），得 $x=4$。

所以 $P=(4,0)$。

方法总结

光的反射问题利用轴对称原理：入射角等于反射角 $\Leftrightarrow$ 光线关于反射面成轴对称。解法与将军饮马模型一致：作对称点、连线、找交点。

【应用 3】等腰三角形在建筑中的应用——人字形屋顶

如图，一栋房屋的人字形屋顶 ABC 中，$AB=AC$，屋顶的跨度 $BC=8$ 米，屋脊到横梁的垂直距离（即 BC 边上的高）$AD=3$ 米。求屋顶两侧斜面的长度 AB（即腰长）。

解：

因为 $AB=AC$，所以 $\triangle ABC$ 是等腰三角形。

AD 是 BC 边上的高，由等腰三角形” 三线合一” 的性质，D 是 BC 的中点。

所以 $BD=DC=\dfrac{BC}{2}=\dfrac{8}{2}=4$（米）。

在直角三角形 ABD 中，由勾股定理：

$$AB=\sqrt{AD^2+BD^2}=\sqrt{3^2+4^2}=\sqrt{9+16}=\sqrt{25}=5\ (\text{米})$$

所以屋顶两侧斜面的长度 $AB=AC=5$ 米。

方法总结

等腰三角形在建筑中应用广泛。利用” 三线合一” 性质可以将等腰三角形转化为直角三角形，再用勾股定理求解。实际问题中常需要求腰长、底边长或高。

四、课堂练习

1. 等腰三角形的一个角为 $50°$，求另外两个角的度数。

2. 在 $\triangle ABC$ 中，$AB=AC$，BD 平分 $\angle ABC$，$\angle BDC=75°$，求 $\angle A$ 的度数。

3. 如图，AD 是 $\triangle ABC$ 中 BC 边的垂直平分线，$AB=5$，$AC=3$，求 $\triangle ADC$ 的周长。

4. 已知等腰三角形的底边长为 6，腰上的高为 4，求腰长。

5. 在直线 l 的同侧有两点 A、B，A 到 l 的距离为 2，B 到 l 的距离为 5，A、B 的水平距离为 6。在直线 l 上求一点 P，使 $PA+PB$ 最小，并求最小值。

参考答案

第 1 题：

情况一：50° 为顶角，则底角 $=\dfrac{180^\circ-50^\circ}{2}=65^\circ$，另外两角为 65°、65°。

情况二：50° 为底角，则另一个底角 $=50^\circ$，顶角 $=180^\circ-50^\circ-50^\circ=80^\circ$，另外两角为 50°、80°。

第 2 题：

设 $\angle ABD=\angle DBC=x$，则 $\angle ABC=2x$。

在 $\triangle BDC$ 中：$\angle BDC+\angle DCB+\angle DBC=180^\circ$。

又 $\angle BDC=75^\circ$，$\angle DCB=\angle ABC=2x$（等边对等角），$\angle DBC=x$。

所以 $75^\circ+2x+x=180^\circ$，$3x=105^\circ$，$x=35^\circ$。

$\angle ABC=2x=70^\circ$，$\angle C=70^\circ$。

$\angle A=180^\circ-70^\circ-70^\circ=40^\circ$。

第 3 题：

D 在 BC 的垂直平分线上，所以 $DB=DC$。

$\triangle ADC$ 的周长 $=AD+DC+AC=AD+DB+AC=AB+AC=5+3=8$。

第 4 题：

设腰长为 a，底边 $BC=6$，腰上的高 $h=4$。

由面积法：$S=\frac{1}{2}\cdot 6\cdot h_{BC}=\frac{1}{2}\cdot a\cdot 4$。

设 BC 边上的高为 h_{BC}，则 $h_{BC}=\sqrt{a^2-9}$。

由 $\frac{1}{2}\cdot 6\cdot\sqrt{a^2-9}=\frac{1}{2}\cdot a\cdot 4$，得 $3\sqrt{a^2-9}=2a$。

两边平方：$9(a^2-9)=4a^2$，$5a^2=81$，$a^2=\dfrac{81}{5}$，$a=\dfrac{9}{\sqrt{5}}=\dfrac{9\sqrt{5}}{5}$。

第 5 题：

建立坐标系，设 l 为 x 轴。$A=(0,2)$，$B=(6,5)$。

作 A 关于 x 轴的对称点 $A'=(0,-2)$。

连接 $A'B$，$A'B=\sqrt{(6-0)^2+(5-(-2))^2}=\sqrt{36+49}=\sqrt{85}$。

$A'B$ 的方程：斜率 $=\dfrac{7}{6}$，$y+2=\dfrac{7}{6}x$，令 $y=0$ 得 $x=\dfrac{12}{7}$。

$P=\left(\dfrac{12}{7},0\right)$，$PA+PB$ 的最小值 $=\sqrt{85}$。